

- 01 QUY TRÌNH THU THẬP & XỬ LÝ DỮ LIỆU THỰC TẾ
- 02 Đề tài: Hệ thống giám sát an ninh bãi xe thông minh
- 03 Đối chiếu chéo thuộc tính (Biển số - Hãng - Màu)

Một biển số
thì *quá dễ*
bị tráo.

01 Biển số xe (License Plate)

Khóa định danh chính — tuy nhiên rất dễ bị tháo, tráo đổi, hoặc che khuất.

02 Hãng xe (Car Brand)

Nhân tố đối chiếu phụ — biển số giả rất khó khớp đúng với hãng xe thật.

03 Màu xe (Car Color)

Cảnh báo phụ — thêm một chiều đối chiếu sinh trắc học trực quan.

LITERATURE REVIEW & CORE SCIENTIFIC BASIS

Tổng quan nghiên cứu & Cơ sở khoa học

FOUNDATION

Cơ sở nghiên cứu *kế thừa*

Thiết lập nền tảng lý thuyết vững chắc từ các nghiên cứu đi trước về phân nhóm xe, nhận diện màu sắc và tăng cường dữ liệu.

01

Stanford Cars

Krause et al. (2013). Thiết lập tiêu chuẩn phân nhóm thương hiệu và kế thừa phương pháp phân nhóm dòng xe làm nền tảng.

KRAUSE ET AL. 2013

02

Color Recognition

Chen et al. (2014). Nghiên cứu chuẩn hóa dải điểm ảnh trước khi đưa vào CNN siêu nhẹ (MobileNetV3) dưới điều kiện ánh sáng camera bãi xe.

CHEN ET AL. 2014

03

Augmentation Survey

Yang et al. (2022). Cơ sở lý thuyết cho các phép biến đổi hình học và dịch chuyển độ tương phản đối với camera góc nghiêng. (arXiv:2204.08610)

YANG ET AL. 2022

DATA ACQUISITION & MULTI-SOURCE PIPELINE

Quy trình thu thập dữ liệu đa nguồn

HÃNG XE (BRANDS)

792 ảnh

Stanford Cars + VinFast cào Bing theo từng dòng xe cụ thể (VF8, VF9, VF5...) để lọc nhiều logo/nội thất.

MÀU XE (COLORS)

783 ảnh

Cào Bing 8 lớp màu phổ biến. Cách ly và loại bỏ 39 ảnh lớp "green" không dùng do không khớp 8 lớp mô hình.

PHÂN PHỐI LỚP

8+8 lớp

8 hãng xe Việt Nam phổ biến và 8 nhóm màu sắc xe cơ bản, được phân chia đều ~100 ảnh/lớp.

PHÂN CHIA TẬP

70/15/15%

Chia train/val/test vật lý với seed=42. Tập held-out test độc lập: 118 màu và 119 hãng.

Sử dụng icrawler cào đa từ khóa để vượt giới hạn rate limit. Bộ định vị YOLOv8-n nhận diện biển số xe máy/ô tô. Tập ảnh thực tế tại Việt Nam làm tập kiểm thử tích hợp (E2E).

TRƯỜNG TOP 1 CÔNG NGHỆ TRONG LÒNG TÔI

BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 2: DỮ LIỆU

AUTOMATED DATA CLEANING & BALANCING FLOW

Pipeline

01

clean_corrupted

OpenCV lọc ảnh lỗi vật lý

02

semantic_clean

YOLOv8 loại 38% ảnh
không xe

03

remove_duplicates

pHash (Hamming ≤ 5)
xóa trùng

04

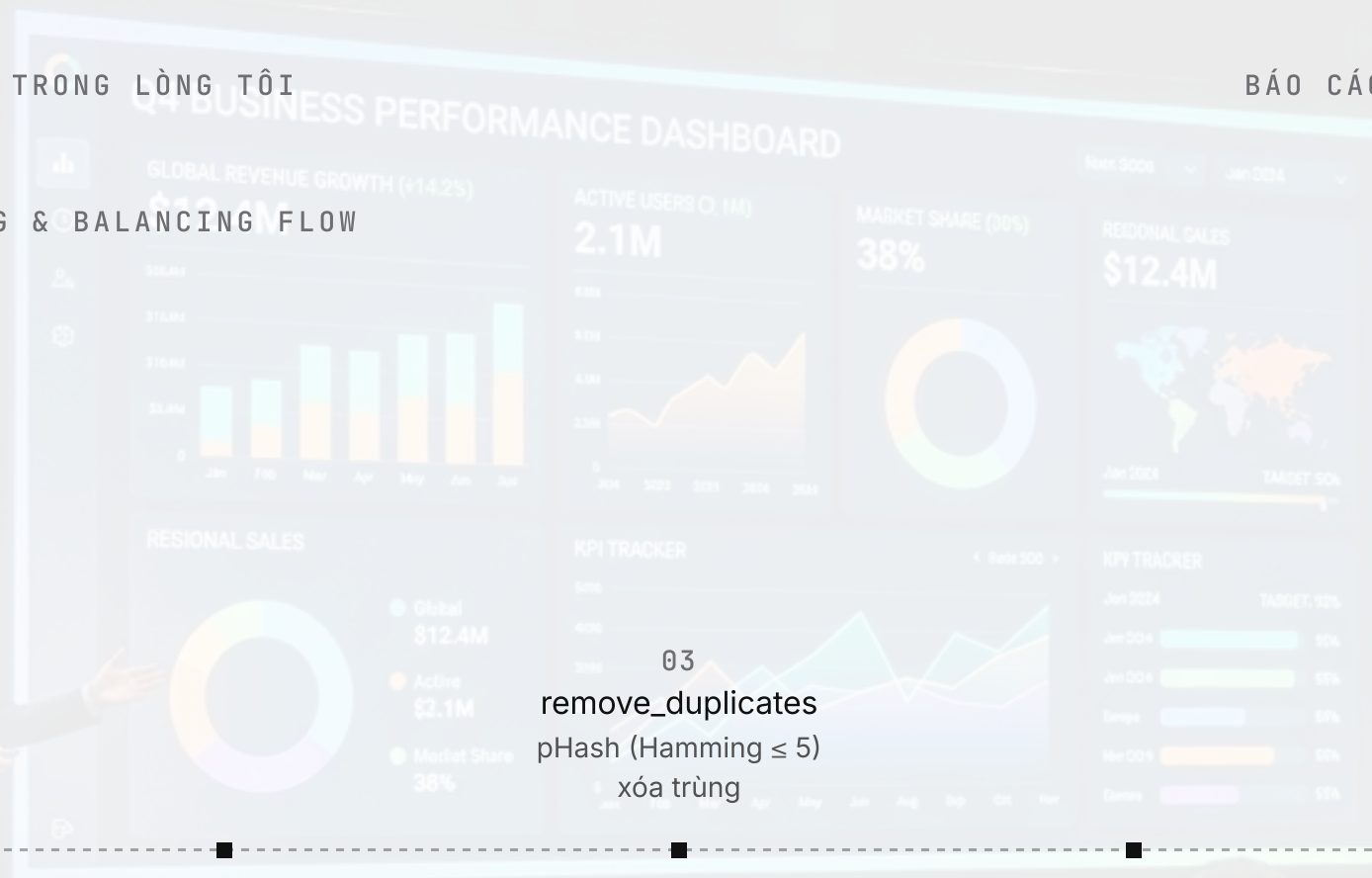
normalize_images

Ép sang JPEG RGB cho
Keras

05

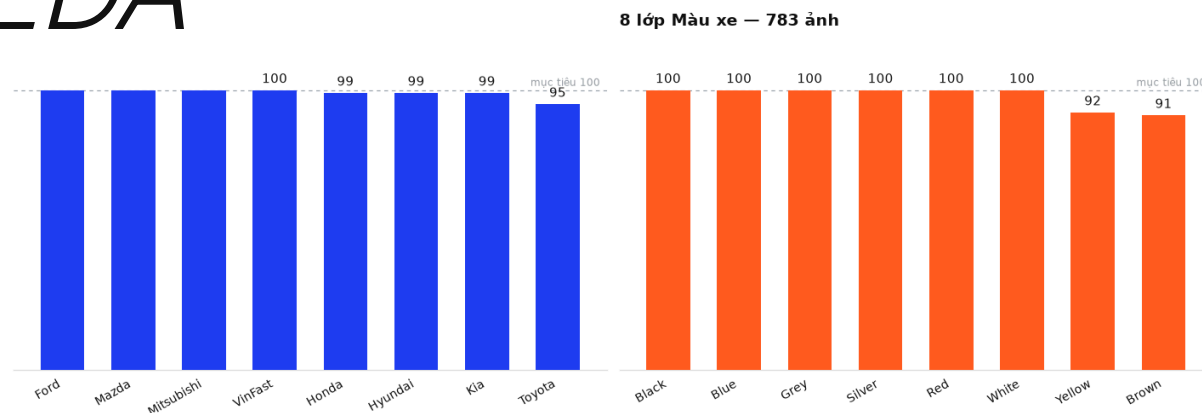
Cào bù & Cap

Đạt cân bằng ~100
ảnh/lớp



Phân tích thống kê *EDA*

Phân bố dữ liệu sau làm sạch & cân bằng (~100 ảnh/lớp)



Trực quan hóa phân bố lớp sau khi làm sạch và cân bằng. Khắc phục triệt để sự chênh lệch lớn ban đầu (như màu Vàng chỉ 25 ảnh so với màu Đen 200 ảnh) bằng cách cào bù chuyên biệt thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào augmentation nhân tạo.

LỚP HÃNG XE

8

792 ảnh (cân bằng)

LỚP MÀU XE

8

783 ảnh (cân bằng)

HỆ SỐ LỆCH LỚP

~1x

~100 ảnh/lớp, phân bố đều

IMAGE PREPROCESSING & GEOMETRIC AUGMENTATION

Tiền xử lý và tăng cường hình ảnh



01

Resize 224²

Đồng bộ kích thước hình ảnh đầu vào chuẩn của hai backbone mạng.



02

Lật ngang

Random flip lật ngang nhân đôi biến thể góc hướng xe tiếp cận bãi xe.



03

Xoay ngẫu nhiên

Random rotation $\pm 10^\circ$ giúp mô hình bất biến trước camera bị nghiêng nhẹ.



04

Phóng ngẫu nhiên

Random zoom $\pm 10\%$ mô phỏng sự thay đổi khoảng cách từ xe đến camera.



05

Pixel Scaling

Chuyển đổi dải giá trị điểm ảnh qua lớp Rescaling(255.0) tích hợp đầu mô hình.



06

Backbone Preprocessing

Đưa dữ liệu qua bộ tiền xử lý nội bộ của backbone MobileNetV3 và EfficientNet.

DIAGNOSTICS & RESOLUTIONS FOR TRAINING ANOMALIES

Chẩn đoán lỗi & Khắc phục

A LỖI CŨ (BEFORE)

BatchNorm & Double Scale

Sequential API khiến lớp BatchNorm tiếp tục tính toán thống kê khi inference thay vì dùng moving average; Lỗi chuẩn hóa dài đầu vào hai lần (double-preprocessing) làm mất phân bố đặc trưng.

- Độ chính xác bị kẹt ở mức ngẫu nhiên ~12.5%
- Loss bị đi ngang (flat loss), không hội tụ
- BatchNorm làm lệch phân phối đặc trưng

B KHẮC PHỤC (AFTER)

Functional API & Fixed Scale

Chuyển sang Functional API của Keras, gọi backbone dưới dạng `base_model(x, training=False)` để khóa BN chạy ở inference; Loại bỏ scaling ngoài, chuẩn hóa dài pixel [0, 255] trước khi nạp.

- Khóa cứng BatchNorm ở chế độ inference
- Dài pixel đầu vào đồng bộ và chuẩn xác
- Mô hình bắt đầu hội tụ ổn định, giảm loss

MODEL ACCURACY & MACRO-F1 ON HELD-OUT TEST SPLITS

Hiệu năng phân loại trên tập test giữ-riêng

MobileNetV3-Small (Màu xe)



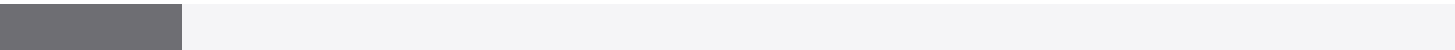
55.1%

EfficientNet-B0 (Hãng xe)



35.3%

Mức ngẫu nhiên (Random Baseline)



12.5%

Độ chính xác phân loại màu đạt 55.1% / Macro-F1 0.545 (gấp 4 lần mức ngẫu nhiên 12.5%), phù hợp làm cảnh báo phụ. Độ chính xác hãng xe đo trên tập test web sạch chỉ đạt 35.3% / Macro-F1 0.337 — nguyên nhân chính là bài toán phân biệt thương hiệu có độ khó cao (fine-grained) và dữ liệu ít (~70 ảnh/lớp); blur camera chỉ làm tệ thêm chứ không phải nguyên nhân gốc; quyết định loại bỏ hãng xe khỏi hệ thống quyết định (R3/R4) để tránh từ chối sai (false rejection).

Dữ liệu chuẩn hóa, *sẵn sàng* training.

Bản giao quy trình dữ liệu thô cao đa luồng được
làm sạch, cân bằng hoàn toàn và vượt qua 100%
kiểm thử tự động của test_dataset.py.

01 Dữ liệu thực tế

Thu thập thêm dữ liệu camera thực tế tại các bãi đỗ xe Việt Nam để thu hẹp khoảng cách miền dữ liệu (domain gap).

02 Fine-tune Backbone

Thử nghiệm mở băng (fine-tune) một số block cuối của MobileNetV3 để tối ưu hóa đặc trưng lớp màu xe.

03 ONNX Quantization

Nén và lượng tử hóa mô hình sang định dạng ONNX, chuẩn bị cho việc tích hợp biên thời gian thực.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

thầy và các bạn

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng và các bạn đã
theo dõi.

Nhóm sẵn sàng tiếp thu mọi câu hỏi phản biện và đóng góp ý kiến.

▪ HỎI & ĐÁP MỞ (Q&A) ▪